Abschlussprüfung Sommer 2025
Lösungshinweise

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Systemintegration
1202

1

Konzeption und Administration
von IT-Systemen

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	= unter	92 – 81 Punkte
Note 3	= unter	81 – 67 Punkte	Note 4	= unter	67 – 50 Punkte
Note 5	= unter	50 – 30 Punkte	Note 6	= unter	30 – 0 Punkte

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2025 – Alle Rechte vorbehalten!

1. Aufgabe (26 Punkte)

aa) 6 Punkte (2 x 3 Punkte)

Vorteile von Virtualisierung:

- Geringer Energieverbrauch
- Effiziente Ressourcennutzung
- Schnelles Backup und Restore
- Isolierte Applikationen
- Schnelle Server-Provisionierung
- Ältere Anwendungen möglich
- u. a.

Nachteile von Virtualisierung:

- Erfordert leistungsstarke Hardware
- Erfordert geeignete (zertifizierte) Hardware
- Leistungseinbußen durch Ressourcen-Sharing
- Single Point of Failure
- Virtualisierungs-Software erforderlich
- Komplexität der Administration erhöht sich
- Gefahr von „Side-Channel"-Angriffen
- u. a

ab) 8 Punkte

2 Punkte je Erläuterung, 1 Punkt je Beispiel

	Hypervisor-Typ-1 (native oder bare-metal)	**Hypervisor-Typ-2 (gehostet)**
Erläutern Sie kurz den jeweiligen Hypervisor-Typ.	Die Virtualisierungs-Software setzt direkt auf der Hardware-Ebene auf und hat somit direkten Zugriff auf die Hardware-Ressourcen.	Die Virtualisierungs-Software läuft auf einem bereits installierten Betriebssystem und verhält sich insgesamt wie ein Anwendungsprogramm.
Geben Sie für die beiden Typen ein sinnvolles Einsatzbeispiel an.	Überwiegend zur Bereitstellung von Server-diensten. u. a.	Überwiegend im Bereich von Arbeitsplätzen zur Entwicklung und zum Test von Software. u.a.
Geben Sie für die beiden Typen ein marktgängiges Produkt an.	Microsoft Hyper-V VMware vSphere KVM u. a.	VMware Workstation Oracle VirtualBox Parallels u. a.

ba) 2 Punkte

Es werden **zehn Festplatten** für die Erweiterung benötigt. Rechenwege sind nicht verlangt.

12 Festplatten sind vorhanden
80 TiB / 8 TiB für die Daten, also 10 Festplatten
2 Festplatten als Paritätsplatten
zusammen 12 Festplatten

22 Festplatten werden insgesamt benötigt
20 Festplatten für die Daten (160 TiB / 8 TiB)
2 Festplatten für die doppelte Redundanz
zusammen 22 Festplatten (20 + 2)

10 Festplatten zusätzlich (22 Festplatten – 12 Festplatten)

bb) 3 Punkte

RAID 6 bietet einen Schutz gegen Datenverlust bei bis zu zwei gleichzeitig defekten Festplatten. (1 Punkt)

RAID 10 schützt zuverlässig nur gegen den Ausfall einer Festplatte. Abhängig davon, welche Festplatten ausfallen, kann die Anzahl defekter Festplatten auch größer sein. (2 Punkte)

bc) 2 Punkte
Es sind **88 TiB** Nettospeicherkapazität bei RAID 10 möglich.

22 Festplatten verfügbar, die Hälfte ist nutzbar (22 / 2 = 11)
11 Festplatten * 8 TiB = 88 TiB

Wurde mit einem falschen Wert aus ab) richtig weitergerechnet sind entsprechend Punkte zu vergeben.

Alternativ mit Vorgabewert:
Es sind **96 TiB** Nettospeicherkapazität bei RAID 10 möglich.
Anzahl Festplatten vor der Erweiterung = 12
Anzahl Festplatten Vorgabewert = 12
Summe Festplatten = 24
Nettospeicherkapazität = (24 / 2) * 8 TiB) = 96 TiB

c) 5 Punkte
Bei einem Ladungszustand von **35 %** muss das Notstromaggregat gestartet werden.

60 min entsprechen 100 %
1 % entspricht 0,6 min
5 % entsprechen 3 min (Startzeit)
30 % + 5 % = 35 %

2. Aufgabe (27 Punkte)

a) 3 Punkte
- Sind die Daten an Unbefugte gelangt
- Können die Daten wiederhergestellt werden
- Sind die Daten verändert worden
- Sind die Daten missbräuchlich verwendet worden
- Waren die Daten durch Verschlüsselung geschützt
- u. a.

b) 6 Punkte (2 x 3 Punkte)
<u>Zeit für die Datenwiederherstellung verkürzen:</u>
Um den hohen Zeitbedarf für die Rücksicherung der Backup-Daten vom Bandlaufwerk (LTO) zu vermeiden, sollten die Backup-Daten zunächst auf ein dafür besonders geeignetes Speichermedium (Festplatte) geschrieben werden. In einem zweiten Schritt wird im Hintergrund auf ein Bandlaufwerk gesichert. Dies entspricht dem Konzept Disk-to-Disk-to-Tape-Backup (D2D2T-Backup).
Die Datenwiederherstellung vom Speichermedium (Festplatte) ist wesentlich schneller, das Bandlaufwerk kann zusätzlich eingesetzt werden.

<u>Datenverlust vermeiden:</u>
Das Durchführen von inkrementellen Datensicherungen auf einem Speichermedium (Festplatte) in kurzen Zeitabständen.

oder

Um einen Datenverlust zu vermeiden, der zwischen zwei Backups möglich ist, sollten in kurzen Zeitabständen Snapshots durchgeführt werden.

Andere richtige Antworten sind möglich.

c) 4 Punkte
Die 3-2-1-Regel besagt, dass die Daten mindestens 3-fach (Originaldaten und zwei Kopien) gespeichert sein sollen. Für die Speicherung sollen mindestens zwei verschiedene Medien (z. B. Festplatte, Bandlaufwerk, Cloud) verwendet werden. Davon soll eine Kopie der Daten an einem entfernten Standort in sicherer Umgebung verwahrt werden.

d) 4 Punkte
Bei der Härtung eines IT-Systems werden u. a. folgende Maßnahmen durchgeführt:

Überprüfen von:
- Laufen Dienste nur mit den zwingend notwendigen Rechten
- Der Notwendigkeit eines aktivierten Dienstes
- Kann der Dienst in einer isolierten Umgebung laufen
- Sind Wartungsschnittstellen und -zugänge gesperrt
- Ist der Zugriff auf die Konfigurationsdateien des Betriebssystems gesperrt
- Anpassung aller vorhandenen Standard-Kennwörter entsprechend einer unternehmensinternen Kennwort-Richtlinie

Deaktivierung von:
- Fehler- oder Debug-Meldungen für Endbenutzer
- Unsicheren, veralteten und/oder nicht benötigten Schnittstellen
- Nicht benötigten Autostart-Mechanismen
- Unnötigen Betriebssystem-Komponenten
- Unnötigen Hintergrund-Diensten

Aktivierung:
- Eines Bildschirmschoners mit Kennwort-Schutz
- Starker Benutzerkontensteuerung (User Account Control)
- Des Antiviren-Programms beim Start des Betriebssystems
- Umfangreiche Protokollierung von Systemereignissen
- Der CPU-Sicherheitsfunktionen
- Des BIOS-Zugriffspasswortes
- Einer festgelegten Boot-Reihenfolge
- u. a.

e) 6 Punkte (2 x 3 Punkte)
Das **Least-Privilege-Prinzip** verfolgt in der IT den Ansatz, Personen und Maschinen nur die Rechte/Berechtigungen einzuräumen, die für die Erledigung der Aufgaben mindestens erforderlich sind. Dadurch soll ein möglicher Missbrauch verhindert werden.

Das **Zero-Trust-Prinzip** verfolgt den Ansatz, innerhalb eines lokalen Firmennetzes ständig den Zugriff der Systeme untereinander zu überwachen.
So soll die Ausbreitung von Schadsoftware zwischen den IT-Systemen verhindert werden.

f) 4 Punkte
- Logs auswerten
- Login-Versuche für bekannte Accounts durchführen (Brute Force)
- Prüfen der Sicherheit der Applikationen
- Prüfen der Sicherheit der Dienste
- Prüfen gemäß Richtlinienvorgaben (BSI bzw. firmenintern)
- Prüfen aller Clients auf Malware
- u. a.

3. Aufgabe (22 Punkte)

aa) 4 Punkte
Die Wahl fällt auf Anbieter A, da nur dieser die entsprechenden Sicherheits-Features wie „Lockdown Mobile Device" und „Wipe Mobile Device" anbietet, die laut Aufgabenbeschreibung gefordert werden.

ab) 2 Punkte
Die Client-Software des MDMS läuft auf den mobilen Endgeräten als Container-Anwendung. Der MDMS-Client hat somit keine Rechte/Berechtigungen für den privaten Bereich des Endgerätes. Der Zugang zum MDMS-Client ist passwortgeschützt, um die Sicherheit der Firmendaten zu gewährleisten.

Andere fachlich richtige Antworten möglich.

ac) 5 Punkte
- Passwortrichtlinien
- Regelung zu BYOD
- Private Nutzung von dienstlichen Geräten
- Klassifizierung von Daten in Schutzklassen
- Schutzbedarfsanalyse
- Erfassung und Speicherung von Bewegungsdaten
- Schulung von Mitarbeitern
- Rechte-/Berechtigungsvergabe
- Fernsteuerung der Kamera
- u. a.

b) 6 Punkte (2 x 3 Punkte)
User CALs (Nutzer-CALs):
Für jeden Nutzer wird eine Lizenz benötigt, um die Funktionen des MDMS nutzen zu können.
Nutzer-CALs sind dann sinnvoll, wenn die Mitarbeiter des Unternehmens an verschiedenen Geräten oder mit mehreren Geräten arbeiten.

Device CALs (Geräte-CALs):
Device CALs sind Geräte bezogen. Für jedes Gerät wird eine Lizenz benötigt, um das MDMS nutzen zu können. Arbeiten mehrere Nutzer an einem Gerät (z. B. Schichtbetrieb), kann die Anzahl benötigter Lizenzen geringer sein als die Anzahl der Nutzer.

c) 5 Punkte
Ein Update dient der schnellen Behebung von Software-Fehlern und dem Schließen von Sicherheitslücken. Es entstehen keine Kosten. In der Regel werden auch keine Änderungen am Funktionsumfang vorgenommen.

Upgrades werden in größeren Zeitabständen angeboten als Updates. In einem Upgrade sind oft Erweiterungen des Funktionsumfangs und neue Sicherheitskonzepte enthalten. In vielen Fällen entstehen für ein Software-Upgrade auch Kosten.

Andere fachlich richtige Antworten sind möglich.

4. Aufgabe (25 Punkte)

aa) 9 Punkte (Teilpunkte je nach Ansatz vergeben, Verschiebung der Zahlen, Unvollständigkeit usw.)

RAM2	**40**	**1**	**42**	**2**	**47**	**3**	**52**	**4**	**50**
[Index]	0	1	2	3	4	5	6	7	8

ab) 10 Punkte (5 Punkte je Code)
Korrekter Code 1
```
RAM2[i * 2] = i + 1;
```

Korrekter Code 2
```
RAM2[i * 2 + 1] = RAM1[i];
```

Andere funktional richtige Vorschläge sind möglich. Teilpunkte je nach Ansatz vergeben.

b) 6 Punkte (2 x 3 Punkte)
Syntaxfehler:
Syntaxfehler verstoßen gegen die Definitionen/Grammatik bezüglich der Schreibweise im Programmcode.
Beispielsweise: „innt" statt „int", oder „array()" statt „array[]" oder Semikolon vergessen.

Semantikfehler:
Semantikfehler führen zu falschen Ergebnissen bei der Programmausführung. Beispielsweise wird das Ergebnis in einer anderen Variablen gespeichert als beabsichtigt: statt in „Umfang" in „Flaeche".

Andere zutreffende Erläuterungen und Beispiele sind auch als richtig zu bewerten.